Document de cadrage

Visualisation de l'impact environnemental du numérique (Green IT)

1. Problème abordé et besoin identifié

Le numérique est souvent perçu comme un domaine immatériel, alors qu'il repose sur des infrastructures physiques lourdes (terminaux, centres de données, réseaux) dont l'impact environnemental est significatif. Cet impact reste cependant difficile à appréhender, car il est réparti sur l'ensemble du cycle de vie des équipements, de leur fabrication à leur fin de vie.

Ce projet vise à rendre cet impact plus **visible, compréhensible et comparable**, en proposant des visualisations interactives permettant de mieux saisir les ordres de grandeur et les principaux leviers de réduction de l'empreinte carbone du numérique.

2. Public cible et tâches supportées par la visualisation

La visualisation s'adresse principalement à un public d'étudiants, d'enseignants et de professionnels du numérique souhaitant mieux comprendre les enjeux environnementaux liés aux équipements informatiques. Elle peut également être utilisée par toute personne curieuse de l'impact de ses usages numériques.

À travers le projet, l'utilisateur peut notamment comparer l'impact carbone des grandes catégories d'équipements numériques (datacenter, workplace, home), observer les différences entre marques et types d'équipements, et analyser l'effet de la durée de vie sur l'impact environnemental. Ces tâches sont essentielles, car elles permettent de relier des données abstraites à des choix concrets, comme le renouvellement du matériel ou la prolongation de son usage.

3. Sources de données choisies

La principale source de données utilisée dans le cadre du projet est la base de données proposée par **Boavizta**, qui fournit des estimations d'impact environnemental pour différents équipements numériques. Cette source présente l'avantage de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des produits et d'être largement reconnue dans le domaine du Green IT.

Néanmoins, ces données reposent sur des hypothèses moyennes et peuvent être incomplètes selon les marques ou les modèles. En cas de données manquantes ou difficiles à exploiter, nous avons fait le choix de privilégier des agrégations par catégorie d'équipements ou d'utiliser des durées de vie moyennes issues de rapports publics afin de conserver une cohérence globale dans les visualisations.

4. Travaux et projets liés

Ce projet s'inscrit dans la continuité de plusieurs travaux existants autour de l'impact environnemental du numérique. Les visualisations et rapports publiés par Boavizta constituent une référence méthodologique importante, mais restent souvent peu interactifs pour l'utilisateur final. Les rapports de l'ADEME apportent quant à eux une vision globale et contextualisée de l'empreinte du numérique, mais proposent peu d'outils permettant une exploration fine des données.

Enfin, plusieurs projets de visualisation présentés dans le cadre du cours, ainsi que des exemples issus du cours de visualisation de Harvard, ont servi d'inspiration pour les choix de représentation et d'interaction, notamment en ce qui concerne la lisibilité et la mise en relation de plusieurs dimensions de données.

5. Organisation du projet

Le projet a été mené de manière collaborative sur la conception, le développement des visualisations et le traitement des données. Les échanges se sont faits à la fois en présentiel et via le dépôt GitHub, utilisé comme support principal pour le versioning du code, la documentation et le suivi de l'avancement du projet.

6. Évolution des esquisses et choix de conception

Les premières esquisses du projet ont évolué au fil du travail pour mieux répondre aux objectifs de lisibilité et de compréhension des données. Après plusieurs itérations, nous avons fait le choix de nous appuyer principalement sur deux types de visualisations complémentaires.

Un **bubble chart** permet de comparer les grandes catégories d'équipements numériques et de visualiser les ordres de grandeur de leur impact environnemental. En complément, un **scatter plot** offre une lecture plus fine des données, en mettant en relation l'impact carbone avec des variables explicatives comme les marques.

Ce choix de combinaison permet à la fois une vision synthétique et une exploration détaillée, tout en restant accessible à un public non expert.